In [1]:
```python
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
```

```
Drive already mounted at /content/drive; to attempt to forcibly remount, call drive.
mount("/content/drive", force_remount=True).
```

In [2]:
```python
# --- CHẠY Ô NÀY ĐẦU TIÊN ---
import sys

# Cài đặt pandas bản 2.1.4 để tránh lỗi ArrowStringArray và lỗi tương thích Colab
!pip install "pandas==2.1.4" "wfdb"

# Yêu cầu Colab nhận diện thư viện vừa cài đè
import pandas as pd
import wfdb

print(f"Pandas version: {pd.__version__}")
print(f"WFDB version: {wfdb.__version__}")

# --- SAU ĐÓ MỚI IMPORT CÁC THƯ VIỆN KHÁC ---
from wfdb import processing
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import os
from scipy import signal
from scipy.stats import skew
from collections import Counter
from sklearn.model_selection import train_test_split
from scipy.signal import butter, filtfilt, resample, lfilter
```

```
Requirement already satisfied: pandas==2.1.4 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packa
ges (2.1.4)
Requirement already satisfied: wfdb in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (4.1.
2)
Requirement already satisfied: numpy<2,>=1.26.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-pa
ckages (from pandas==2.1.4) (1.26.4)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.2 in /usr/local/lib/python3.12/d
ist-packages (from pandas==2.1.4) (2.9.0.post0)
Requirement already satisfied: pytz>=2020.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packag
es (from pandas==2.1.4) (2025.2)
Requirement already satisfied: tzdata>=2022.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-pack
ages (from pandas==2.1.4) (2025.3)
Requirement already satisfied: SoundFile>=0.10.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-p
ackages (from wfdb) (0.13.1)
Requirement already satisfied: matplotlib>=3.2.2 in /usr/local/lib/python3.12/dist-p
ackages (from wfdb) (3.10.0)
Requirement already satisfied: requests>=2.8.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-pac
kages (from wfdb) (2.32.4)
Requirement already satisfied: scipy>=1.0.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packag
es (from wfdb) (1.16.3)
Requirement already satisfied: contourpy>=1.0.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-pa
ckages (from matplotlib>=3.2.2->wfdb) (1.3.3)
Requirement already satisfied: cycler>=0.10 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packag
es (from matplotlib>=3.2.2->wfdb) (0.12.1)
Requirement already satisfied: fonttools>=4.22.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-p
ackages (from matplotlib>=3.2.2->wfdb) (4.61.1)
Requirement already satisfied: kiwisolver>=1.3.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-p
ackages (from matplotlib>=3.2.2->wfdb) (1.4.9)
Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-pac
kages (from matplotlib>=3.2.2->wfdb) (26.0)
Requirement already satisfied: pillow>=8 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages
(from matplotlib>=3.2.2->wfdb) (11.3.0)
Requirement already satisfied: pyparsing>=2.3.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-pa
ckages (from matplotlib>=3.2.2->wfdb) (3.3.2)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages
(from python-dateutil>=2.8.2->pandas==2.1.4) (1.17.0)
Requirement already satisfied: charset_normalizer<4,>=2 in /usr/local/lib/python3.1
2/dist-packages (from requests>=2.8.1->wfdb) (3.4.4)
Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packag
es (from requests>=2.8.1->wfdb) (3.11)
Requirement already satisfied: urllib3<3,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-
packages (from requests>=2.8.1->wfdb) (2.5.0)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/local/lib/python3.12/dist-
packages (from requests>=2.8.1->wfdb) (2026.1.4)
Requirement already satisfied: cffi>=1.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages
(from SoundFile>=0.10.0->wfdb) (2.0.0)
Requirement already satisfied: pycparser in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages
(from cffi>=1.0->SoundFile>=0.10.0->wfdb) (3.0)
Pandas version: 2.1.4
WFDB version: 4.1.2
```

In [3]:

```python
# ==============================================================================
# 1. CẤU HÌNH HỆ THỐNG & IMPORT
# ==============================================================================

target_databases = ['mitdb', 'afdb']
```

```python
# Map db_name -> thư mục local trên Google Drive (bạn đã tải sẵn)
DATABASE_DIRS = {
    'afdb':  "/content/drive/MyDrive/Colab Notebooks/BioSignal_Atrial_Fibrillation/
}

# Cấu hình TinyML
TARGET_FS = 250         # Tần số mẫu mục tiêu
WINDOW_SECONDS = 10
WINDOW_SIZE = int(TARGET_FS * WINDOW_SECONDS)
STEP_SIZE = int(WINDOW_SIZE * 0.2)

# Cấu hình lọc (Quan trọng cho MCU)
LOW_CUT = 0.5
HIGH_CUT = 30.0
FILTER_ORDER = 4

# Đường dẫn
AFDB_DIR = DATABASE_DIRS['afdb'] # Lấy từ biến cấu hình cũ
SAVE_DIR = "/content/drive/MyDrive/Colab Notebooks/BioSignal_Atrial_Fibrillation/2_
INDIVIDUAL_SAVE_DIR = os.path.join(SAVE_DIR, "individual_records")

if not os.path.exists(SAVE_DIR):
    os.makedirs(SAVE_DIR)

# Mapping nhãn: Chỉ quan tâm Normal và AFIB, còn lại sẽ là -1 (Bỏ)
LABEL_MAP = {
    '(N': 0,      # Normal
    '(AFIB': 1,   # Atrial fibrillation
}

print(f"Cấu hình: Window={WINDOW_SIZE} samples, Filter=[{LOW_CUT}-{HIGH_CUT}Hz] (Ca
```

```
Cấu hình: Window=2500 samples, Filter=[0.5-30.0Hz] (Causal)
```

In [4]:

```python
# ==============================================================================
# 2. HÀM TIỆN ÍCH
# ==============================================================================
from scipy.signal import resample_poly, butter, sosfilt, iirnotch, tf2sos, lfilter,
import pandas as pd
import numpy as np
from scipy.signal import butter, sosfilt, find_peaks

def preprocess_signal(signal_data, original_fs):

    # 1. Resample (Polyphase)
    if original_fs != TARGET_FS:
        gcd_fs = np.gcd(int(original_fs), int(TARGET_FS))
        up = int(TARGET_FS // gcd_fs)
        down = int(original_fs // gcd_fs)
        # resample_poly tự động áp dụng antialiasing filter
        signal_data = resample_poly(signal_data, up, down)

    # 2. Bandpass SOS
    nyquist = 0.5 * TARGET_FS
    low = LOW_CUT / nyquist
```

```python
    high = HIGH_CUT / nyquist
    sos_bp = butter(FILTER_ORDER, [low, high], btype='band', output='sos')
    filtered_signal = sosfilt(sos_bp, signal_data)

    # 3. Notch 50 Hz (Q = 30)
    f0 = 50.0  # Tần số loại bỏ
    Q = 30.0
    b_notch, a_notch = iirnotch(f0 / nyquist, Q)
    filtered_signal = sosfilt(tf2sos(b_notch, a_notch), filtered_signal)

    return filtered_signal

def create_continuous_label_mask(annotation, signal_length, fs):
    # Khởi tạo mask là -1 (Ignore/Noise)
    mask = np.full(signal_length, -1, dtype=np.int8)

    ratio = TARGET_FS / fs

    # Duyệt qua các annotation rhythm
    # AFDB structure: sample[i] là điểm BẮT ĐẦU của rhythm aux_note[i]
    for i in range(len(annotation.aux_note)):
        note = annotation.aux_note[i].strip('\x00').strip()

        start_idx = annotation.sample[i]
        # Map sang tần số mới
        if fs != TARGET_FS:
            start_idx = int(start_idx * ratio)

        # Điểm kết thúc là điểm bắt đầu của rhythm tiếp theo
        if i < len(annotation.aux_note) - 1:
            end_idx = annotation.sample[i+1]
            if fs != TARGET_FS:
                end_idx = int(end_idx * ratio)
        else:
            end_idx = signal_length

        # Clip index để tránh lỗi array bound
        start_idx = max(0, min(start_idx, signal_length))
        end_idx = max(0, min(end_idx, signal_length))

        # Gán nhãn nếu nằm trong danh sách quan tâm
        if note in LABEL_MAP:
            mask[start_idx:end_idx] = LABEL_MAP[note]

    return mask
```

In [5]:

```python
# ==============================================================================
# 3. HÀM XỬ LÝ THEO DANH SÁCH RECORD (CẬP NHẬT: LOGGING & SAFETY)
# ==============================================================================
import numpy as np
import wfdb
import os
import gc

# ==============================================================================
# SỐ GIÂY CẦN CẮT BỎ Ở ĐẦU MỖI RECORD (FILTER TRANSIENT)
```

```python
# ==============================================================================

# Ước lượng thời gian ổn định của IIR causal (s)
# Tăng bậc lọc → transient dài hơn
# Công thức tham khảo: T_settle ≈ (bậc lọc / 4) * (4 / f_low)
# Với SOS, bậc lọc thực tế = FILTER_ORDER, f_low = LOW_CUT
FILTER_SETTLE_SECONDS = int(np.ceil(FILTER_ORDER * 1.0 / 4.0 * (4.0 / LOW_CUT)))

# Tính số samples cần bỏ
DROP_SAMPLES = int(FILTER_SETTLE_SECONDS * TARGET_FS)

def process_dataset(record_list, dataset_name, balance=False, overlap=True):
    """
    Xử lý danh sách record và chuyển đổi sang dạng cửa sổ cho TinyML.
    """
    print(f"\n{'='*60}")
    print(f"BẮT ĐẦU XỬ LÝ TẬP: {dataset_name.upper()}")
    print(f"- Số lượng records: {len(record_list)}")
    print(f"- Danh sách records: {', '.join(record_list)}") # Kiểm tra phân bố bệnh
    print(f"- Balance: {balance} | Overlap: {overlap}")
    print(f"{'='*60}")

    X_temp = []
    y_temp = []

    stats = {
        'total_windows': 0,
        'skipped_noise': 0,
        'skipped_noise_2': 0,
        'skipped_label': 0, # Bỏ qua do nhãn -1
        'unmapped_notes': set()
    }

    # Xác định bước nhảy
    current_step = STEP_SIZE if overlap else WINDOW_SIZE

    for rec_name in record_list:
        rec_normal_count = 0
        rec_afib_count = 0

        rec_stats = {
            'total_windows': 0,
            'skipped_noise': 0,
            'skipped_noise_2': 0,
            'skipped_label': 0,
            'unmapped_notes': set()
        }

        path = os.path.join(AFDB_DIR, rec_name)
        if not (os.path.exists(path + '.hea') and (os.path.exists(path + '.dat'))):
            continue

        try:
            # Chỉ đọc kênh 0
            record = wfdb.rdrecord(path, channels=[0])
            # Đọc annotation
```

```
            annotation = wfdb.rdann(path, 'atr')

            # Tracking các nhãn lạ để debug
            for note in annotation.aux_note:
                clean_note = note.strip('\x00').strip()
                if clean_note not in LABEL_MAP:
                    stats['unmapped_notes'].add(clean_note)
                    rec_stats['unmapped_notes'].add(clean_note)

            raw_sig = record.p_signal[:, 0]

            # PHÁT HIỆN DỮ LIỆU HỎNG TRỰC TIẾP TỪ TÍN HIỆU GỐC
            # Tìm các vị trí tín hiệu bằng 0 (chuyển thành mảng 0 và 1)
            is_zero = (raw_sig == 0.0).astype(int)

            # Tính đạo hàm bậc 1 để tìm điểm bắt đầu và kết thúc của các chuỗi 0
            diffs = np.diff(is_zero)
            start_zeros = np.where(diffs == 1)[0] + 1
            end_zeros = np.where(diffs == -1)[0] + 1

            # Xử lý các trường hợp biên (nếu tín hiệu bắt đầu/kết thúc ngay tại 0)
            if is_zero[0] == 1:
                start_zeros = np.insert(start_zeros, 0, 0)
            if is_zero[-1] == 1:
                end_zeros = np.append(end_zeros, len(is_zero))

            # 1. Preprocess (Filter SOS)
            clean_sig = preprocess_signal(raw_sig, record.fs)

            # 2. Tạo Mask nhãn
            safe_len = len(clean_sig)
            full_mask = create_continuous_label_mask(annotation, safe_len, record.f

            #CHỈ KHÓA NHÃN CÁC KHỐI BỊ HỎNG DÀI (> 1 giây)
            MIN_FLAT_SAMPLES = int(record.fs * 1.0) # Ngưỡng 1 giây phẳng lỳ
            ratio = TARGET_FS / record.fs

            for s, e in zip(start_zeros, end_zeros):
                if (e - s) >= MIN_FLAT_SAMPLES:
                    # Chắc chắn đây là block lỗi (PhysioNet đắp 10.24s)
                    mapped_start = int(s * ratio) if record.fs != TARGET_FS else s
                    mapped_end = int(e * ratio) if record.fs != TARGET_FS else e

                    # Mở rộng vùng bỏ qua thêm 1 giây (TARGET_FS) về 2 chiều để nuố
                    start_ignore = max(0, mapped_start - TARGET_FS)
                    end_ignore = min(safe_len, mapped_end + TARGET_FS)
                    full_mask[start_ignore:end_ignore] = -1

            # 3. Transient Removal
            if safe_len > (DROP_SAMPLES + WINDOW_SIZE):
                clean_sig = clean_sig[DROP_SAMPLES:]
                full_mask = full_mask[DROP_SAMPLES:]
            else:
                continue

            # 4. Cắt cửa sổ (Sliding Window)
```

```
        current_len = len(clean_sig)
        num_windows = (current_len - WINDOW_SIZE) // current_step + 1

        for i in range(num_windows):
            start = i * current_step
            end = start + WINDOW_SIZE

            segment = clean_sig[start:end]
            seg_label = full_mask[start:end]

            # --- KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TÍN HIỆU ---

            # Check 1: Nhãn không xác định (Mask -1)
            # (Ví dụ: đoạn chuyển tiếp Rung nhĩ -> Cuồng nhĩ mà ta không map Cu
            if np.any(seg_label == -1):
                stats['skipped_label'] += 1
                rec_stats['skipped_label'] += 1
                continue

            # Check 2: Flatline (Mất tín hiệu & Tín hiệu chết cục bộ)
            # Ngưỡng biên độ coi là flatline (có thể nới lỏng hơn LSB một chút
            FLAT_THRESHOLD = 0.005

            # Tính tỷ lệ số mẫu nằm trong khoảng "chết"
            # segment ở đây là clean_sig đã qua filter, nên baseline tiệm cận 0
            flat_ratio = np.sum(np.abs(segment) < FLAT_THRESHOLD) / len(segment

            # Điều kiện 1: Tín hiệu chết toàn cục (như cũ)
            seg_std = np.std(segment)

            # Điều kiện 2: Tín hiệu chết cục bộ (Ví dụ: > 40% cửa sổ là đường t
            is_partial_flatline = flat_ratio > 0.4

            if (seg_std < 0.00488) or is_partial_flatline:
                stats['skipped_noise'] += 1
                rec_stats['skipped_noise'] += 1
                continue

            # Check 3: Saturation
            if np.max(np.abs(segment)) > 9.5:
                stats['skipped_noise_2'] += 1
                rec_stats['skipped_noise_2'] += 1
                continue

            # --- TINYML NORMALIZATION ---
            mu = np.mean(segment)
            sigma = np.std(segment)

            # Z-score normalization
            normalized_segment = (segment - mu) / (sigma + 1e-7)
            # Hard Clip cho Int8 Quantization optimization
            normalized_segment = np.clip(normalized_segment, -3.0, 3.0) #Theo q

            # --- LABELING LOGIC ---
            afib_count = np.sum(seg_label == 1)
            normal_count = np.sum(seg_label == 0)
```

```
            final_label = -1
            # Logic nghiêm ngặt để tạo dữ liệu sạch
            final_label = 1 if afib_count >= 1.0 * WINDOW_SIZE else 0

            if final_label != -1:
                X_temp.append(normalized_segment.astype(np.float32))
                y_temp.append(final_label)

                stats['total_windows'] += 1
                rec_stats['total_windows'] += 1

                if final_label == 0:
                    rec_normal_count += 1
                elif final_label == 1:
                    rec_afib_count += 1
            else:
                stats['skipped_label'] += 1
                rec_stats['skipped_label'] += 1

        except Exception as e:
            print(f"⚠️ Lỗi xử lý {rec_name}: {e}")
            continue

        print(f"  > Record {rec_name}: Normal={rec_normal_count} | AFIB={rec_afib_c
        print(f"    [STATS] Windows hợp lệ: {rec_stats['total_windows']}")
        print(f"    [STATS] Skip Noise (flat): {rec_stats['skipped_noise']}")
        print(f"    [STATS] Skip Noise (sat): {rec_stats['skipped_noise_2']}")
        print(f"    [STATS] Skip Label: {rec_stats['skipped_label']}")
        if rec_stats['unmapped_notes']:
            print(f"    ⚠️ Unmapped notes: {rec_stats['unmapped_notes']}")


    # Convert to Numpy
    if len(X_temp) == 0:
        print(f"⚠️ CẢNH BÁO: Tập {dataset_name} không tạo được dữ liệu nào!")
        return

    X_arr = np.array(X_temp, dtype=np.float32)
    y_arr = np.array(y_temp, dtype=np.int8)

    # Giải phóng bộ nhớ list tạm
    del X_temp, y_temp
    gc.collect()

    print(f"\n{'='*60}")
    print(f"-> Thống kê thô: {len(y_arr)} windows.")
    print(f"   Bỏ qua do Nhiễu (flat): {stats['skipped_noise']}")
    print(f"   Bỏ qua do Nhiễu (sat): {stats['skipped_noise_2']}")
    print(f"   Bỏ qua do Nhãn/Chuyển tiếp: {stats['skipped_label']}")
    if stats['unmapped_notes']:
        print(f"   ⚠️ Các nhãn có trong dữ liệu nhưng bị bỏ qua (không trong LABEL_

    # --- UNDERSAMPLING (Chỉ khi balance=True) ---
    if balance:
        idx_0 = np.where(y_arr == 0)[0]
```

```
        idx_1 = np.where(y_arr == 1)[0]
        len_0, len_1 = len(idx_0), len(idx_1)

        print(f"-> Trước cân bằng: Normal={len_0}, AFIB={len_1}")

        if len_0 > len_1:
            # Chỉ cân bằng khi lớp 0 nhiều hơn lớp 1
            min_len = len_1
            np.random.seed(42)
            idx_0_sel = np.random.choice(idx_0, min_len, replace=False)
            idx_1_sel = idx_1  # giữ nguyên lớp 1

            combined_idx = np.concatenate([idx_0_sel, idx_1_sel])
            np.random.shuffle(combined_idx)

            X_arr = X_arr[combined_idx]
            y_arr = y_arr[combined_idx]
            print(f"-> Đã cân bằng xuống: {min_len} mẫu mỗi lớp.")
        else:
            print("-> Không cân bằng, giữ nguyên dữ liệu.")

    # Thêm chiều channel (N, L, 1) cho CNN
    X_arr = X_arr[..., np.newaxis]

    # Lưu file
    save_path_X = os.path.join(INDIVIDUAL_SAVE_DIR, f'X_{dataset_name}.npy')
    save_path_y = os.path.join(INDIVIDUAL_SAVE_DIR, f'y_{dataset_name}.npy')

    np.save(save_path_X, X_arr)
    np.save(save_path_y, y_arr)

    print(f"✅ HOÀN TẤT {dataset_name}:")
    print(f"   Signal: {X_arr.shape}")
    print(f"   Label: {y_arr.shape}")
```

In [6]:

```
# ==============================================================================
# FILE 1: PREPROCESSING (Chạy 1 lần duy nhất)
# ==============================================================================
import os
import numpy as np

ALL_RECORDS = [
    '07859', '08219', '05261', '04015', '04936',
    '07162', '05121', '04043', '04126', '05091',
    '06426', '07879', '06995', '08434', '04048',
    '08215', '08455', '08378', '06453',
    '08405', '04746', '07910', '04908'
]

# Tạo thư mục con để chứa dữ liệu từng record cho gọn
os.makedirs(INDIVIDUAL_SAVE_DIR, exist_ok=True)

print("BẮT ĐẦU TIỀN XỬ LÝ TỪNG RECORD...")
for rec in ALL_RECORDS:
    # Gọi hàm xử lý nhưng chỉ truyền vào list có 1 phần tử
    # Nhớ chỉnh lại hàm process_dataset một chút để nó nhận biến INDIVIDUAL_SAVE_DI
```

```
    process_dataset([rec], rec, balance=False, overlap=True)

    # Kết quả sau khi chạy xong bước này, trong folder của bạn sẽ có:
    # X_07859.npy, y_07859.npy
    # X_04936.npy, y_04936.npy
    # ... (tổng cộng 46 files)
```

```
BẮT ĐẦU TIỀN XỬ LÝ TỪNG RECORD...

============================================================
BẮT ĐẦU XỬ LÝ TẬP: 07859
- Số lượng records: 1
- Danh sách records: 07859
- Balance: False | Overlap: True
============================================================
  > Record 07859: Normal=0 | AFIB=18403
    [STATS] Windows hợp lệ: 18403
    [STATS] Skip Noise (flat): 0
    [STATS] Skip Noise (sat): 0
    [STATS] Skip Label: 0

============================================================
-> Thống kê thô: 18403 windows.
   Bỏ qua do Nhiễu (flat): 0
   Bỏ qua do Nhiễu (sat): 0
   Bỏ qua do Nhãn/Chuyển tiếp: 0
✅ HOÀN TẤT 07859:
   Signal: (18403, 2500, 1)
   Label: (18403,)

============================================================
BẮT ĐẦU XỬ LÝ TẬP: 08219
- Số lượng records: 1
- Danh sách records: 08219
- Balance: False | Overlap: True
============================================================
  > Record 08219: Normal=14619 | AFIB=3784
    [STATS] Windows hợp lệ: 18403
    [STATS] Skip Noise (flat): 0
    [STATS] Skip Noise (sat): 0
    [STATS] Skip Label: 0

============================================================
-> Thống kê thô: 18403 windows.
   Bỏ qua do Nhiễu (flat): 0
   Bỏ qua do Nhiễu (sat): 0
   Bỏ qua do Nhãn/Chuyển tiếp: 0
✅ HOÀN TẤT 08219:
   Signal: (18403, 2500, 1)
   Label: (18403,)

============================================================
BẮT ĐẦU XỬ LÝ TẬP: 05261
- Số lượng records: 1
- Danh sách records: 05261
- Balance: False | Overlap: True
============================================================
  > Record 05261: Normal=18207 | AFIB=196
    [STATS] Windows hợp lệ: 18403
    [STATS] Skip Noise (flat): 0
    [STATS] Skip Noise (sat): 0
    [STATS] Skip Label: 0
```

```
============================================================
-> Thống kê thô: 18403 windows.
   Bỏ qua do Nhiễu (flat): 0
   Bỏ qua do Nhiễu (sat): 0
   Bỏ qua do Nhãn/Chuyển tiếp: 0
✅ HOÀN TẤT 05261:
   Signal: (18403, 2500, 1)
   Label: (18403,)

============================================================
BẮT ĐẦU XỬ LÝ TẬP: 04015
- Số lượng records: 1
- Danh sách records: 04015
- Balance: False | Overlap: True
============================================================
  > Record 04015: Normal=18238 | AFIB=95
    [STATS] Windows hợp lệ: 18333
    [STATS] Skip Noise (flat): 0
    [STATS] Skip Noise (sat): 70
    [STATS] Skip Label: 0

============================================================
-> Thống kê thô: 18333 windows.
   Bỏ qua do Nhiễu (flat): 0
   Bỏ qua do Nhiễu (sat): 70
   Bỏ qua do Nhãn/Chuyển tiếp: 0
✅ HOÀN TẤT 04015:
   Signal: (18333, 2500, 1)
   Label: (18333,)

============================================================
BẮT ĐẦU XỬ LÝ TẬP: 04936
- Số lượng records: 1
- Danh sách records: 04936
- Balance: False | Overlap: True
============================================================
  > Record 04936: Normal=3598 | AFIB=13110
    [STATS] Windows hợp lệ: 16708
    [STATS] Skip Noise (flat): 0
    [STATS] Skip Noise (sat): 0
    [STATS] Skip Label: 1695
    ⚠️ Unmapped notes: {'(AFL'}

============================================================
-> Thống kê thô: 16708 windows.
   Bỏ qua do Nhiễu (flat): 0
   Bỏ qua do Nhiễu (sat): 0
   Bỏ qua do Nhãn/Chuyển tiếp: 1695
   ⚠️ Các nhãn có trong dữ liệu nhưng bị bỏ qua (không trong LABEL_MAP): {'(AFL'}
✅ HOÀN TẤT 04936:
   Signal: (16708, 2500, 1)
   Label: (16708,)

============================================================
BẮT ĐẦU XỬ LÝ TẬP: 07162
- Số lượng records: 1
```

```
- Danh sách records: 07162
- Balance: False | Overlap: True
============================================================
  > Record 07162: Normal=0 | AFIB=18402
    [STATS] Windows hợp lệ: 18402
    [STATS] Skip Noise (flat): 1
    [STATS] Skip Noise (sat): 0
    [STATS] Skip Label: 0

============================================================
-> Thống kê thô: 18402 windows.
   Bỏ qua do Nhiễu (flat): 1
   Bỏ qua do Nhiễu (sat): 0
   Bỏ qua do Nhãn/Chuyển tiếp: 0
✅ HOÀN TẤT 07162:
   Signal: (18402, 2500, 1)
   Label: (18402,)

============================================================
BẮT ĐẦU XỬ LÝ TẬP: 05121
- Số lượng records: 1
- Danh sách records: 05121
- Balance: False | Overlap: True
============================================================
  > Record 05121: Normal=6750 | AFIB=11510
    [STATS] Windows hợp lệ: 18260
    [STATS] Skip Noise (flat): 0
    [STATS] Skip Noise (sat): 0
    [STATS] Skip Label: 143
    ⚠️ Unmapped notes: {'(J'}

============================================================
-> Thống kê thô: 18260 windows.
   Bỏ qua do Nhiễu (flat): 0
   Bỏ qua do Nhiễu (sat): 0
   Bỏ qua do Nhãn/Chuyển tiếp: 143
   ⚠️ Các nhãn có trong dữ liệu nhưng bị bỏ qua (không trong LABEL_MAP): {'(J'}
✅ HOÀN TẤT 05121:
   Signal: (18260, 2500, 1)
   Label: (18260,)

============================================================
BẮT ĐẦU XỬ LÝ TẬP: 04043
- Số lượng records: 1
- Danh sách records: 04043
- Balance: False | Overlap: True
============================================================
  > Record 04043: Normal=14823 | AFIB=3558
    [STATS] Windows hợp lệ: 18381
    [STATS] Skip Noise (flat): 0
    [STATS] Skip Noise (sat): 0
    [STATS] Skip Label: 22
    ⚠️ Unmapped notes: {'(AFL'}

============================================================
-> Thống kê thô: 18381 windows.
```

```
   Bỏ qua do Nhiễu (flat): 0
   Bỏ qua do Nhiễu (sat): 0
   Bỏ qua do Nhãn/Chuyển tiếp: 22
   ⚠️ Các nhãn có trong dữ liệu nhưng bị bỏ qua (không trong LABEL_MAP): {'(AFL'}
✅ HOÀN TẤT 04043:
   Signal: (18381, 2500, 1)
   Label: (18381,)

============================================================
BẮT ĐẦU XỬ LÝ TẬP: 04126
- Số lượng records: 1
- Danh sách records: 04126
- Balance: False | Overlap: True
============================================================
  > Record 04126: Normal=17750 | AFIB=653
    [STATS] Windows hợp lệ: 18403
    [STATS] Skip Noise (flat): 0
    [STATS] Skip Noise (sat): 0
    [STATS] Skip Label: 0

============================================================
-> Thống kê thô: 18403 windows.
   Bỏ qua do Nhiễu (flat): 0
   Bỏ qua do Nhiễu (sat): 0
   Bỏ qua do Nhãn/Chuyển tiếp: 0
✅ HOÀN TẤT 04126:
   Signal: (18403, 2500, 1)
   Label: (18403,)

============================================================
BẮT ĐẦU XỬ LÝ TẬP: 05091
- Số lượng records: 1
- Danh sách records: 05091
- Balance: False | Overlap: True
============================================================
  > Record 05091: Normal=18385 | AFIB=18
    [STATS] Windows hợp lệ: 18403
    [STATS] Skip Noise (flat): 0
    [STATS] Skip Noise (sat): 0
    [STATS] Skip Label: 0

============================================================
-> Thống kê thô: 18403 windows.
   Bỏ qua do Nhiễu (flat): 0
   Bỏ qua do Nhiễu (sat): 0
   Bỏ qua do Nhãn/Chuyển tiếp: 0
✅ HOÀN TẤT 05091:
   Signal: (18403, 2500, 1)
   Label: (18403,)

============================================================
BẮT ĐẦU XỬ LÝ TẬP: 06426
- Số lượng records: 1
- Danh sách records: 06426
- Balance: False | Overlap: True
============================================================
```

```
  > Record 06426: Normal=837 | AFIB=17430
    [STATS] Windows hợp lệ: 18267
    [STATS] Skip Noise (flat): 0
    [STATS] Skip Noise (sat): 0
    [STATS] Skip Label: 136
    ⚠️ Unmapped notes: {'(AFL', '(J'}

============================================================
-> Thống kê thô: 18267 windows.
   Bỏ qua do Nhiễu (flat): 0
   Bỏ qua do Nhiễu (sat): 0
   Bỏ qua do Nhãn/Chuyển tiếp: 136
   ⚠️ Các nhãn có trong dữ liệu nhưng bị bỏ qua (không trong LABEL_MAP): {'(AFL',
'(J'}
✅ HOÀN TẤT 06426:
   Signal: (18267, 2500, 1)
   Label: (18267,)

============================================================
BẮT ĐẦU XỬ LÝ TẬP: 07879
- Số lượng records: 1
- Danh sách records: 07879
- Balance: False | Overlap: True
============================================================
  > Record 07879: Normal=7300 | AFIB=11095
    [STATS] Windows hợp lệ: 18395
    [STATS] Skip Noise (flat): 0
    [STATS] Skip Noise (sat): 0
    [STATS] Skip Label: 8
    ⚠️ Unmapped notes: {'(J'}

============================================================
-> Thống kê thô: 18395 windows.
   Bỏ qua do Nhiễu (flat): 0
   Bỏ qua do Nhiễu (sat): 0
   Bỏ qua do Nhãn/Chuyển tiếp: 8
   ⚠️ Các nhãn có trong dữ liệu nhưng bị bỏ qua (không trong LABEL_MAP): {'(J'}
✅ HOÀN TẤT 07879:
   Signal: (18395, 2500, 1)
   Label: (18395,)

============================================================
BẮT ĐẦU XỬ LÝ TẬP: 06995
- Số lượng records: 1
- Danh sách records: 06995
- Balance: False | Overlap: True
============================================================
  > Record 06995: Normal=9741 | AFIB=8645
    [STATS] Windows hợp lệ: 18386
    [STATS] Skip Noise (flat): 0
    [STATS] Skip Noise (sat): 0
    [STATS] Skip Label: 17
    ⚠️ Unmapped notes: {'(AFL'}

============================================================
-> Thống kê thô: 18386 windows.
```

```
   Bỏ qua do Nhiễu (flat): 0
   Bỏ qua do Nhiễu (sat): 0
   Bỏ qua do Nhãn/Chuyển tiếp: 17
   ⚠️ Các nhãn có trong dữ liệu nhưng bị bỏ qua (không trong LABEL_MAP): {'(AFL'}
✅ HOÀN TẤT 06995:
   Signal: (18386, 2500, 1)
   Label: (18386,)

============================================================
BẮT ĐẦU XỬ LÝ TẬP: 08434
- Số lượng records: 1
- Danh sách records: 08434
- Balance: False | Overlap: True
============================================================
  > Record 08434: Normal=17684 | AFIB=686
    [STATS] Windows hợp lệ: 18370
    [STATS] Skip Noise (flat): 0
    [STATS] Skip Noise (sat): 0
    [STATS] Skip Label: 33

============================================================
-> Thống kê thô: 18370 windows.
   Bỏ qua do Nhiễu (flat): 0
   Bỏ qua do Nhiễu (sat): 0
   Bỏ qua do Nhãn/Chuyển tiếp: 33
✅ HOÀN TẤT 08434:
   Signal: (18370, 2500, 1)
   Label: (18370,)

============================================================
BẮT ĐẦU XỬ LÝ TẬP: 04048
- Số lượng records: 1
- Danh sách records: 04048
- Balance: False | Overlap: True
============================================================
  > Record 04048: Normal=18258 | AFIB=145
    [STATS] Windows hợp lệ: 18403
    [STATS] Skip Noise (flat): 0
    [STATS] Skip Noise (sat): 0
    [STATS] Skip Label: 0

============================================================
-> Thống kê thô: 18403 windows.
   Bỏ qua do Nhiễu (flat): 0
   Bỏ qua do Nhiễu (sat): 0
   Bỏ qua do Nhãn/Chuyển tiếp: 0
✅ HOÀN TẤT 04048:
   Signal: (18403, 2500, 1)
   Label: (18403,)

============================================================
BẮT ĐẦU XỬ LÝ TẬP: 08215
- Số lượng records: 1
- Danh sách records: 08215
- Balance: False | Overlap: True
============================================================
```

```
  > Record 08215: Normal=3546 | AFIB=14827
    [STATS] Windows hợp lệ: 18373
    [STATS] Skip Noise (flat): 0
    [STATS] Skip Noise (sat): 0
    [STATS] Skip Label: 30
    ⚠️ Unmapped notes: {'(AFL'}

============================================================
-> Thống kê thô: 18373 windows.
   Bỏ qua do Nhiễu (flat): 0
   Bỏ qua do Nhiễu (sat): 0
   Bỏ qua do Nhãn/Chuyển tiếp: 30
   ⚠️ Các nhãn có trong dữ liệu nhưng bị bỏ qua (không trong LABEL_MAP): {'(AFL'}
✅ HOÀN TẤT 08215:
   Signal: (18373, 2500, 1)
   Label: (18373,)

============================================================
BẮT ĐẦU XỬ LÝ TẬP: 08455
- Số lượng records: 1
- Danh sách records: 08455
- Balance: False | Overlap: True
============================================================
  > Record 08455: Normal=5677 | AFIB=12721
    [STATS] Windows hợp lệ: 18398
    [STATS] Skip Noise (flat): 0
    [STATS] Skip Noise (sat): 5
    [STATS] Skip Label: 0

============================================================
-> Thống kê thô: 18398 windows.
   Bỏ qua do Nhiễu (flat): 0
   Bỏ qua do Nhiễu (sat): 5
   Bỏ qua do Nhãn/Chuyển tiếp: 0
✅ HOÀN TẤT 08455:
   Signal: (18398, 2500, 1)
   Label: (18398,)

============================================================
BẮT ĐẦU XỬ LÝ TẬP: 08378
- Số lượng records: 1
- Danh sách records: 08378
- Balance: False | Overlap: True
============================================================
  > Record 08378: Normal=13789 | AFIB=3823
    [STATS] Windows hợp lệ: 17612
    [STATS] Skip Noise (flat): 0
    [STATS] Skip Noise (sat): 0
    [STATS] Skip Label: 791
    ⚠️ Unmapped notes: {'(AFL'}

============================================================
-> Thống kê thô: 17612 windows.
   Bỏ qua do Nhiễu (flat): 0
   Bỏ qua do Nhiễu (sat): 0
   Bỏ qua do Nhãn/Chuyển tiếp: 791
```

```
   ⚠️ Các nhãn có trong dữ liệu nhưng bị bỏ qua (không trong LABEL_MAP): {'(AFL'}
✅ HOÀN TẤT 08378:
   Signal: (17612, 2500, 1)
   Label: (17612,)

============================================================
BẮT ĐẦU XỬ LÝ TẬP: 06453
- Số lượng records: 1
- Danh sách records: 06453
- Balance: False | Overlap: True
============================================================
  > Record 06453: Normal=16475 | AFIB=158
    [STATS] Windows hợp lệ: 16633
    [STATS] Skip Noise (flat): 9
    [STATS] Skip Noise (sat): 0
    [STATS] Skip Label: 0

============================================================
-> Thống kê thô: 16633 windows.
   Bỏ qua do Nhiễu (flat): 9
   Bỏ qua do Nhiễu (sat): 0
   Bỏ qua do Nhãn/Chuyển tiếp: 0
✅ HOÀN TẤT 06453:
   Signal: (16633, 2500, 1)
   Label: (16633,)

============================================================
BẮT ĐẦU XỬ LÝ TẬP: 08405
- Số lượng records: 1
- Danh sách records: 08405
- Balance: False | Overlap: True
============================================================
  > Record 08405: Normal=5119 | AFIB=13273
    [STATS] Windows hợp lệ: 18392
    [STATS] Skip Noise (flat): 0
    [STATS] Skip Noise (sat): 0
    [STATS] Skip Label: 11

============================================================
-> Thống kê thô: 18392 windows.
   Bỏ qua do Nhiễu (flat): 0
   Bỏ qua do Nhiễu (sat): 0
   Bỏ qua do Nhãn/Chuyển tiếp: 11
✅ HOÀN TẤT 08405:
   Signal: (18392, 2500, 1)
   Label: (18392,)

============================================================
BẮT ĐẦU XỬ LÝ TẬP: 04746
- Số lượng records: 1
- Danh sách records: 04746
- Balance: False | Overlap: True
============================================================
  > Record 04746: Normal=8647 | AFIB=9756
    [STATS] Windows hợp lệ: 18403
    [STATS] Skip Noise (flat): 0
```

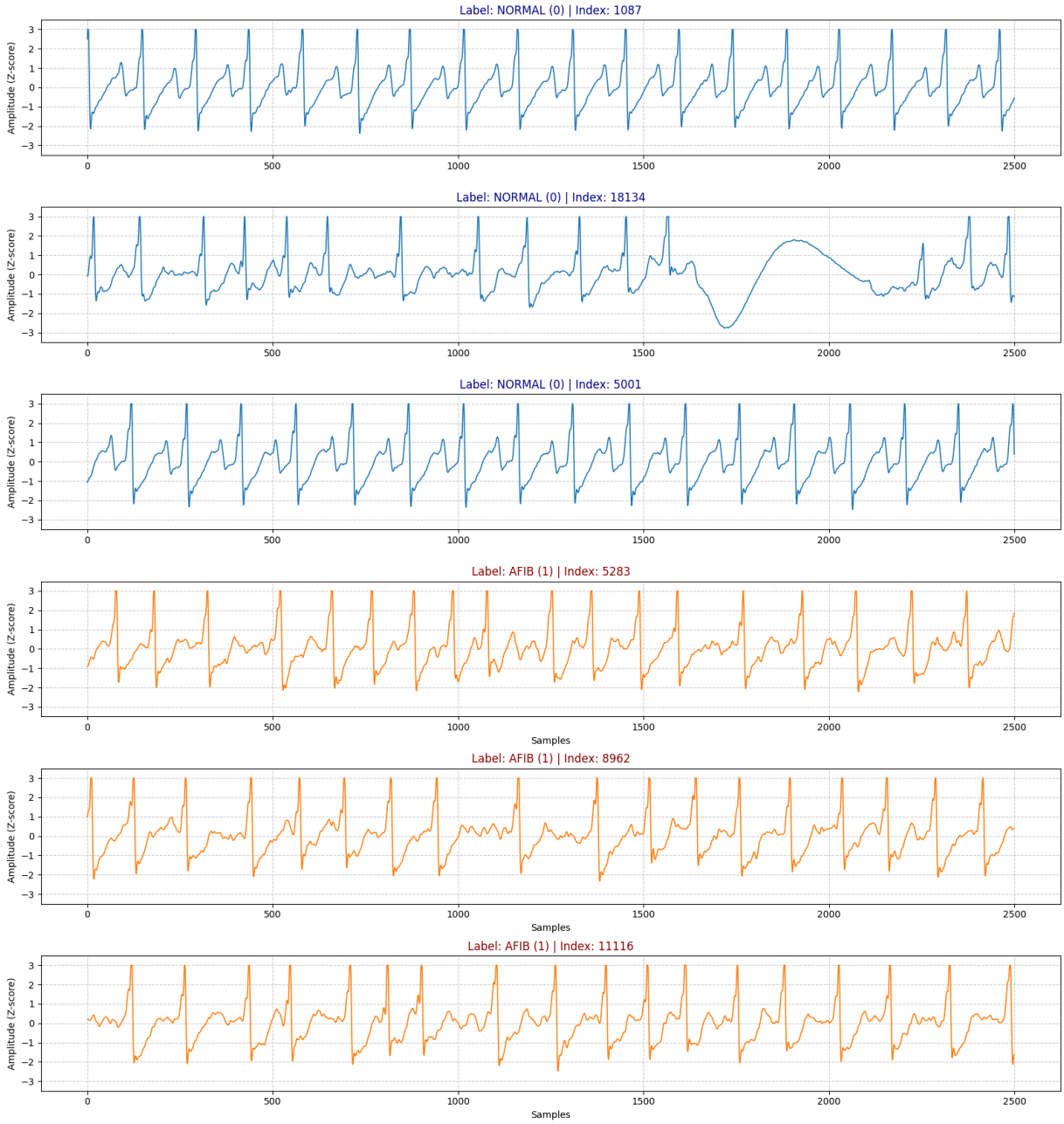
```
    [STATS] Skip Noise (sat): 0
    [STATS] Skip Label: 0

============================================================
-> Thống kê thô: 18403 windows.
   Bỏ qua do Nhiễu (flat): 0
   Bỏ qua do Nhiễu (sat): 0
   Bỏ qua do Nhãn/Chuyển tiếp: 0
✅ HOÀN TẤT 04746:
   Signal: (18403, 2500, 1)
   Label: (18403,)

============================================================
BẮT ĐẦU XỬ LÝ TẬP: 07910
- Số lượng records: 1
- Danh sách records: 07910
- Balance: False | Overlap: True
============================================================
  > Record 07910: Normal=15243 | AFIB=2912
    [STATS] Windows hợp lệ: 18155
    [STATS] Skip Noise (flat): 0
    [STATS] Skip Noise (sat): 0
    [STATS] Skip Label: 248
    ⚠️ Unmapped notes: {'(AFL'}

============================================================
-> Thống kê thô: 18155 windows.
   Bỏ qua do Nhiễu (flat): 0
   Bỏ qua do Nhiễu (sat): 0
   Bỏ qua do Nhãn/Chuyển tiếp: 248
   ⚠️ Các nhãn có trong dữ liệu nhưng bị bỏ qua (không trong LABEL_MAP): {'(AFL'}
✅ HOÀN TẤT 07910:
   Signal: (18155, 2500, 1)
   Label: (18155,)

============================================================
BẮT ĐẦU XỬ LÝ TẬP: 04908
- Số lượng records: 1
- Danh sách records: 04908
- Balance: False | Overlap: True
============================================================
  > Record 04908: Normal=16755 | AFIB=1501
    [STATS] Windows hợp lệ: 18256
    [STATS] Skip Noise (flat): 0
    [STATS] Skip Noise (sat): 0
    [STATS] Skip Label: 147
    ⚠️ Unmapped notes: {'(AFL'}

============================================================
-> Thống kê thô: 18256 windows.
   Bỏ qua do Nhiễu (flat): 0
   Bỏ qua do Nhiễu (sat): 0
   Bỏ qua do Nhãn/Chuyển tiếp: 147
   ⚠️ Các nhãn có trong dữ liệu nhưng bị bỏ qua (không trong LABEL_MAP): {'(AFL'}
✅ HOÀN TẤT 04908:
```

```
Signal: (18256, 2500, 1)
Label: (18256,)
```

In [7]:

```python
# ============================================================================
# HÀM TRỰC QUAN HÓA TÍN HIỆU SAU TIỀN XỬ LÝ
# ============================================================================
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import os
import random

ALL_RECORDS = [
    '07859', '08219', '05261', '04015', '04936',
    '07162', '05121', '04043', '04126', '05091',
    '06426', '07879', '06995', '08434', '04048',
    '08215', '08455', '08378', '06453',
    '08405', '04746', '07910', '04908'
]

def visualize_processed_signals(record_name, save_dir, num_samples=3):
    """
    Hàm load dữ liệu .npy của một record cụ thể và vẽ ngẫu nhiên
    một vài cửa sổ tín hiệu Normal và AFIB để kiểm tra trực quan.
    """
    print(f"\n{'='*60}")
    print(f"🔍 ĐANG KIỂM TRA TRỰC QUAN RECORD: {record_name}")
    print(f"{'='*60}")

    X_path = os.path.join(save_dir, f'X_{record_name}.npy')
    y_path = os.path.join(save_dir, f'y_{record_name}.npy')

    # Kiểm tra xem file có tồn tại không
    if not os.path.exists(X_path) or not os.path.exists(y_path):
        print(f"❌ Không tìm thấy dữ liệu cho record {record_name} trong thư mục {s
        return

    # Load dữ liệu
    X = np.load(X_path)
    y = np.load(y_path)

    # Tìm index của các nhãn
    idx_normal = np.where(y == 0)[0]
    idx_afib = np.where(y == 1)[0]

    print(f"Tổng số cửa sổ: {len(y)} | Normal: {len(idx_normal)} | AFIB: {len(idx_a

    # Lấy ngẫu nhiên các mẫu để vẽ
    # Dùng min() để tránh lỗi nếu record có ít mẫu hơn num_samples
    sel_normal = np.random.choice(idx_normal, min(num_samples, len(idx_normal)), re
    sel_afib = np.random.choice(idx_afib, min(num_samples, len(idx_afib)), replace=

    total_plots = len(sel_normal) + len(sel_afib)
    if total_plots == 0:
        print("⚠️ Không có dữ liệu hợp lệ để vẽ.")
        return
```

```
    # Khởi tạo Figure
    plt.figure(figsize=(16, 3 * total_plots))
    plt.suptitle(f"Tín hiệu đã qua tiền xử lý (Z-Score & Filtered) - Record {record

    plot_idx = 1

    # Vẽ các mẫu Normal (Màu xanh)
    for idx in sel_normal:
        plt.subplot(total_plots, 1, plot_idx)
        # X đang có shape (N, L, 1), cần flatten() để vẽ 1D
        signal = X[idx].flatten()

        plt.plot(signal, color='#1f77b4', linewidth=1.2)
        plt.title(f"Label: NORMAL (0) | Index: {idx}", fontsize=12, color='darkblue
        plt.ylabel("Amplitude (Z-score)")
        plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)

        # Đặt giới hạn trục Y theo chuẩn clip [-3, 3] bạn đã code
        plt.ylim(-3.5, 3.5)
        plot_idx += 1

    # Vẽ các mẫu AFIB (Màu cam/đỏ)
    for idx in sel_afib:
        plt.subplot(total_plots, 1, plot_idx)
        signal = X[idx].flatten()

        plt.plot(signal, color='#ff7f0e', linewidth=1.2)
        plt.title(f"Label: AFIB (1) | Index: {idx}", fontsize=12, color='darkred')
        plt.ylabel("Amplitude (Z-score)")
        plt.xlabel("Samples") # Chỉ in label trục X ở biểu đồ cuối cùng cho gọn
        plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)

        plt.ylim(-3.5, 3.5)
        plot_idx += 1

    plt.tight_layout()
    plt.subplots_adjust(top=0.92) # Chừa không gian cho Suptitle
    plt.show()

# ==============================================================================
# CÁCH SỬ DỤNG
# ==============================================================================
# Chỉ cần gọi hàm này sau khi đoạn code tiền xử lý của bạn đã chạy xong
# (hoặc bất cứ khi nào bạn muốn xem lại file đã lưu).

# Ví dụ: Xem 2 mẫu Normal và 2 mẫu AFIB của record '04015'
visualize_processed_signals(record_name='04043', save_dir=INDIVIDUAL_SAVE_DIR, num_

# Bạn có thể thử xem một record chứa nhiều nhiễu như '08405'
# visualize_processed_signals(record_name='08405', save_dir=INDIVIDUAL_SAVE_DIR, nu
```

```
============================================================
🔍 ĐANG KIỂM TRA TRỰC QUAN RECORD: 04043
============================================================
Tổng số cửa sổ: 18381 | Normal: 14823 | AFIB: 3558
```

Tín hiệu đã qua tiền xử lý (Z-Score & Filtered) - Record 04043